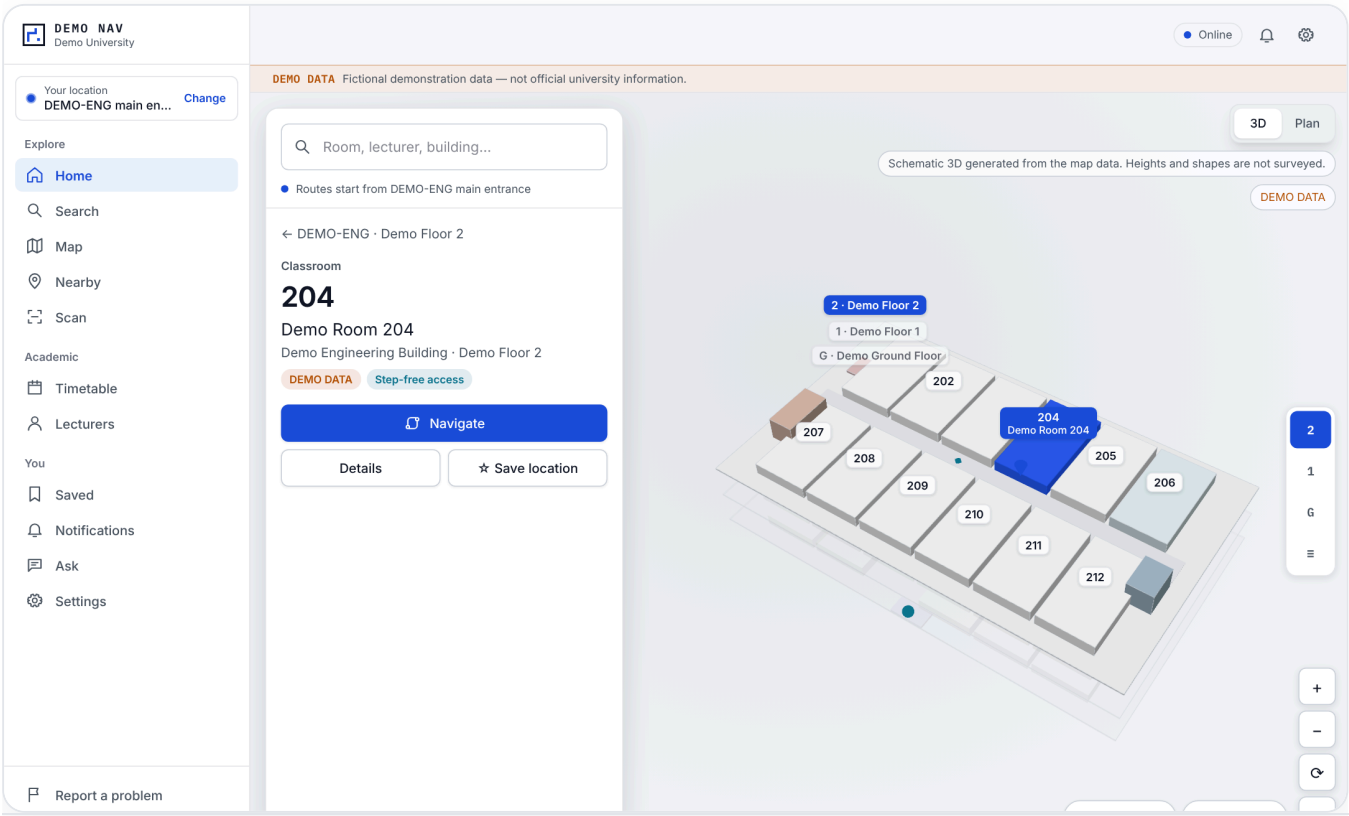
SUL NAV

نەخشە و ڕێبەری کەمپەس بۆ زانکۆی سەڵاحەددین-هەولێر

پێشنیارێک بۆ ئەوەی هەموو قوتابی، مامۆستا و میوانێک بە ئاسانی هەر بینا، ژوور یان ئۆفیسێک بدۆزێتەوە — لەسەر مۆبایلەکەی، بە کوردی، عەرەبی یان ئینگلیزی، تەنانەت بەبێ ئینتەرنێتیش.



ئامادەکراوە بۆ

سەرۆکایەتیی زانکۆی سەڵاحەددین-هەولێر

ئامادەکراوە لەلایەن

NULL-TECH (خاوەنی پڕۆژە)

دۆخی پڕۆژە

نموونەیەکی کارا · پێشنیاری تاقیکردنەوەی سەرەتایی · تشرینی دووەمی ٢٠٢٦

ئەوەی داوای دەکەین، بە کورتی

قوتابییە نوێیەکان، میوانان و تەنانەت فەرمانبەرانیش ڕۆژانە کاتێکی زۆر بەفیڕۆ دەدەن بۆ دۆزینەوەی هۆڵی وانە، ئۆفیس و خزمەتگوزارییەکان. **SUL NAV** ئەپێکی نەخشە و ڕێبەری کەمپەسە کە پێت دەڵێت شوێنەکان لە کوێن و چۆن هەنگاو بە هەنگاو بە پێ بگەیتە ئەوێ، لە ناو بیناکان و لە نێوان نهۆمەکاندا.

بدۆزەرەوە

بگەڕێ بۆ هەر ژوور، ئۆفیسی مامۆستا، بەش یان بینایەک بە زمانەکانی کوردی (سۆرانی)، عەرەبی یان ئینگلیزی.

بڕۆ بۆ ئەوێ

ڕێنمایی هەنگاو بە هەنگاو بۆ ڕۆیشتن، لەگەڵ بەکارهێنانی قادرمە، مەسعەد (بەرزکەرەوە) یان ڕێگای بێ قادرمە (بۆ کەمئەندامان).

ئاگادار بە

خشتەی وانەکان، گۆڕینی هۆڵ، داخستنی شوێنەکان و ڕاگەیاندنەکان هەمووی لە یەک شوێندایە.

پرۆژەکە ئێستا لە چ قۆناغێکدایە؟

- **سۆفتوێرەکە (بەرنامەکە) دروستکراوە و تاقیکراوەتەوە:** وێب-ئەپی قوتابیان (لەسەر هەموو مۆبایلێک کار دەکات، داتەمەزرێت و بێ ئینتەرنێتیش کار دەکات)، داشبۆردی تایبەت بە فەرمانبەران بۆ بەڕێوەبردن، داتابەیسێکی پارێزراو، نەخشەی 2D/3D، نەخشەی ڕاستەقینە، سکانی QR کۆد، خشتەی وانەکان و سێ زمانەکەش ئامادەن. سیستەمەکە خۆکارانە تاقیکراوەتەوە بۆ دڵنیابوون لە ڕێگاکان و ئاسایشی زانیارییەکان.
- **ئێستا بەرنامەکە تەنها بە داتای تاقیکردنەوە (خەیاڵی) کار دەکات.** هیچ بینا، ژوور یان خشتەیەکی ڕاستەقینەی زانکۆی سەڵاحەددین داخڵ نەکراوە، چونکە ئەمە پێویستی بە زانیاریی فەرمی و ڕەزامەندیی زانکۆ هەیە.
- **هێشتا لەلایەن قوتابیانی ڕاستەقینەوە بەکارنەهاتووە و لەسەر ئاستی تەواوی زانکۆ تاقی نەکراوەتەوە.** ئەم پێشنیارە پلانی ئەوەی تێدایە کە چۆن ئەمە بە سەلامەتی ئەنجام بدەین.

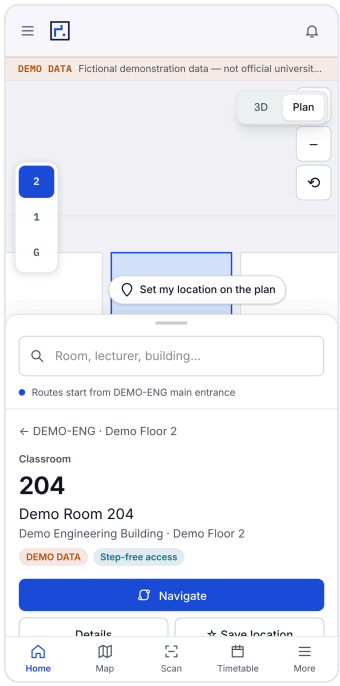
ئەوەی لە زانکۆ داوای دەکەین

1. **ڕەزامەندیی فەرمی** و دیاریکردنی یەک **هەماهەنگکار** لە زانکۆ کە بتوانێت کارئاسانیمان بۆ بکات لەگەڵ بەش و ئۆفیسە پەیوەندیدارەکان.
2. **زانیارییەکانی کەمپەس:** لیستی فەرمیی بینا و ژوورەکان، نەخشەی نهۆمەکان، و پشتڕاستکردنەوەی شوێنی بیناکان.
3. **مۆڵەت** بۆ هەڵواسینی نیشانەی بچووکی QR لە بەردەرگا و قادرمەکان، لەگەڵ پشکنینێکی مەیدانیی کورت بۆ هەموو ڕێگاکان.
4. **هاوکاریی بەشی ئایتی (IT):** پێدانی دۆمەینێکی فەرمی (وەک nav.su.edu.krd) و ڕێککەوتن لەسەر شێوازی هۆستکردن و پاراستنی داتا.

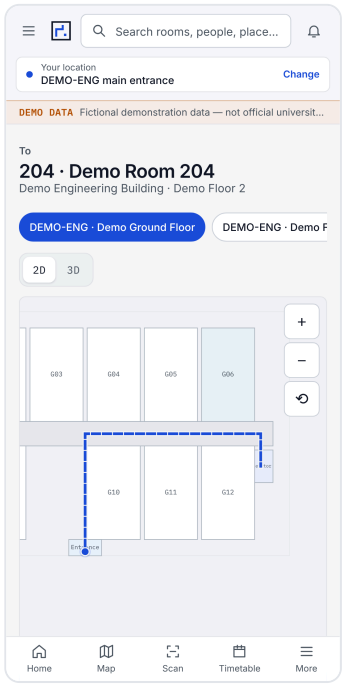
هەنگاوی داهاتووی پێشنیارکراو

سەرەتا بەرنامەکە تەنها لە یەک بینادا تاقی دەکەینەوە (کە زانکۆ خۆی هەڵی دەبژێرێت)، دوای سەرکەوتنی تاقیکردنەوەکە، لەسەر تەواوی کەمپەس جێبەجێی دەکەین. بەشی ٥ هەنگاوەکان ڕوون دەکاتەوە؛ بەشی ٩ ئەو بڕیارانە دەخاتە ڕوو کە داوا لە زانکۆ دەکەین.

ئەپێکی نەخشە کە لەسەر هەموو جۆرە مۆبایلێک کار دەکات



ژوورێک بدۆزەرەوە و لەسەر نەخشەی نهۆمەکە ببینە.



ڕێنمایی ڕۆیشتن لەگەڵ هەڵبژاردنی جۆری ڕێگاکە.

بۆ قوتابیان و میوانان

- **گەڕان** بۆ ژوور، ئۆفیسی مامۆستا، بەش و بینا — بە کوردی (سۆرانی)، عەرەبی و ئینگلیزی، تەنانەت بە ژمارەی کوردی/عەرەبیش.
- **نەخشەی ڕاستەقینەی کەمپەس** (OpenStreetMap) بە دیاریکردنی سنووری بیناکان، لەگەڵ **بینینی بیناکان بە 3D** و پیشاندانی نهۆم و ژوورەکان.
- **ڕێنمایی ڕۆیشتن** بە ناو ڕاڕەو، قادرمە و مەسعەدەکاندا. دەتوانیت هەڵبژێریت: *کورتترین ڕێگا*، *قادرمەی کەمتر*، یان *ڕێگای بێ قادرمە* (بۆ عەرەبانە).
- **"من لە کوێم؟"** — بە سکانکردنی QR کۆدێکی سەر دیوار، یان هەڵبژاردنی شوێنێک، یان کلیککردن لەسەر نەخشەکە دەزانیت لە کوێیت. پێویست بە چاودێریی GPS ناکات.
- **دۆزینەوەی نزیکترین** ئاودەست (تواڵێت)، نوێژخانە، کافتریا و کتێبخانە، بەپێی کەمترین دووری ڕۆیشتن بە پێ.
- **خشتەی وانەکان** بەپێی گرووپی قوتابیان، لەگەڵ ئاگادارکردنەوە لە گۆڕینی هۆڵ و نەهاتنی مامۆستا.
- **بەبێ ئینتەرنێت کار دەکات** (دوای یەکەم کردنەوەی ئەپەکە) — ئەمە زۆر گرنگە بۆ ژێرزەمینەکان و ئەو کاتانەی کە هێڵی ئینتەرنێت لاوازە.
- **ڕاپۆرتکردنی کێشە** (وەک هەڵەبوونی ژوورێک یان داخرانی دەرگایەک) تەنها بە دوو کلیک؛ بەبێ ئەوەی پێویست بکات ناوی خۆت بنووسیت.

بۆ زانکۆ

- **داشبۆردێکی تایبەت بە فەرمانبەران** بۆ نوێکردنەوەی زانیارییەکانی بینا، ژوور، نەخشە، خشتەی وانە و ڕاگەیاندنەکان.
- **داخستنی کاتیی شوێنەکان** (بۆ نموونە: نۆژەنکردنەوە، کاتی تاقیکردنەوە، یان تێکچوونی مەسعەد)، کە وادەکات ئەپەکە خۆکارانە ئەو ڕێگایانە نەگرێتە بەر.
- **پشتڕاستکردنەوە:** تەنها ئەو زانیارییانە بە فەرمی پیشان دەدرێن کە تیمەکە بە شێوەیەکی مەیدانی پشکنینی بۆ کردوون.

بەکارهێنانی بۆ قوتابیان ئاسانە، و تەواو لەژێر کۆنترۆڵی زانکۆدایە



نەخشە و ڕێنمایی ڕۆیشتن

- **لە دەرەوەی بیناکان:** نەخشەی ڕاستەقینە (OpenStreetMap) بەکاردێت. فەرمانبەران سنووری بیناکان دیاری دەکەن، بۆیە قەبارە و شوێنەکەی سەدا سەد ڕاستەقینەیە.
- **لە ناوەوەی بیناکان:** نەخشەی هەر نهۆمێک دەبێتە تۆڕێک لە ڕاڕەو، دەرگا، قادرمە و مەسعەد. ئەپەکە کورتترین و دروستترین ڕێگا بەناو ئەم تۆڕەدا دەدۆزێتەوە.
- نەخشەی نهۆمەکان **بە قەبارەی ڕاستەقینە** ڕێکدەخرێن (داشبۆردەکە ئامرازی پێوانەکردنی هەیە)، بۆیە دووری و کاتی ڕۆیشتنەکە زۆر دروست و واقیعین.
- کاتی ڕۆیشتن هەمیشە وەک **کاتێکی خەملێنراو (تەخمینی)** پیشان دەدرێت.

دیاریکردنی شوێنی خۆت

- سیستەمی GPS لەناو بینا کۆنکرێتییەکاندا بە باشی کار ناکات، لەبەرئەوە ئەپەکە **QR کۆد** بەکاردەهێنێت: تەنها لە بەردەرگا یان لای قادرمەکان کۆدەکە سکان بکە، ڕاستەوخۆ پێت دەڵێت لە کوێیت و لەوێوە ڕێگاکەت پێشان دەدات.
- قوتابیان دەتوانن شوێنی خۆیان لە ناو لیستێکدا هەڵبژێرن، یان تەنها کلیک لەسەر نەخشەکە بکەن.
- ئەپەکە **بە هیچ شێوەیەک چاودێریی (تەتبوعی) قوتابیان ناکات** و پێویستی بە کردنەوەی لۆکەیشنی مۆبایل نییە.

هێشتنەوەی زانیارییەکان بە دروستی و نوێکراوەیی

- هەر گۆڕانکارییەک کە فەرمانبەر دەیکات لە سیستەمەکەدا تۆمار دەکرێت (کێ کردی، چی گۆڕی، و کەی).
- قوتابیان دەتوانن هەڵەکان ڕاپۆرت بکەن؛ دواتر فەرمانبەران کێشەکە چارەسەر دەکەن و لە سیستەمەکەدا لایدەبەن.
- لاپەڕەیەکی تایبەت بە پشتڕاستکردنەوە هەیە کە پیشانی دەدات کام بینایە زانیارییەکانی تەواوە و پشکنینی بۆ کراوە.

٤ · ئەوەی پێویستە زانکۆ دابینی بکات

ئەو زانیاری و هاوکارییەی کە بۆ داخڵکردنی داتاکان پێویستمانە.

خاڵە «پێویست»ـەکان دەبێت پێش دەستپێکردنی تاقیکردنەوە سەرەتاییەکە ئامادە بن. شێوازی وەرگرتنی زانیارییەکان ئاسانە — نەخشەی سەر کاغەز دەتوانرێت سکان بکرێت؛ لیستی ئاسایی ئێکسڵیش کێشەی نییە.

داواکاری	بۆچی پێویستە؟	کێ دەتوانێت دابینی بکات؟	ئاستی پێویستی
ڕەزامەندیی فەرمی و دیاریکردنی **هەماهەنگکارێک**	بۆ ئەوەی بتوانین ناو و داتای زانکۆ بەکاربهێنین، و بە ئاسانی سەردانی ئۆفیسە پەیوەندیدارەکان بکەین.	سەرۆکایەتیی زانکۆ	پێویستە
لیستی ناو و کۆدی فەرمیی بیناکان (بە کوردی، عەرەبی و ئینگلیزی)	بۆ ئەوەی ناوی بیناکان لەناو ئەپەکەدا ڕێک هەمان ئەو ناوانە بێت کە لەسەر تابلۆی بیناکان نووسراون.	بەڕێوەبەرایەتی پلاندانان / ئەندازیاری	پێویستە
نەخشەی نهۆمەکان بۆ هەر بینایەک (فایلی ئۆتۆکاد CAD، PDF یان تەنانەت کاغەزیش)	ئەمە بنەمای نەخشە و ڕێگاکانی ناوەوەی ئەپەکەیە. زۆربەی کارەکە لەسەر ئەمەیە.	بەشی ئەندازیاری / پڕۆژەکان	پێویستە
لیستی ژوورەکان: ژمارە، ناو، جۆری ژوور، سەربە چ بەشێکە، جێگای چەند کەس دەبێتەوە.	بۆ ئەوەی ئەنجامی گەڕان و خشتەی وانەکان بە دروستی بە ژوورەکانەوە ببەسترێنەوە.	کۆلێژەکان / تۆماری قوتابیان	پێویستە
پشتڕاستکردنەوەی شوێنی بیناکان لەسەر نەخشە، لەگەڵ سنوور و دەرگاکانی کەمپەس	بۆ ئەوەی بیناکان لە شوێنی دروستی خۆیان دەربکەون. ئێمە سنووڕەکان لەسەر نەخشە دیاری دەکەین؛ دواتر زانکۆ سەیری دەکات و پشتڕاستی دەکاتەوە.	بەڕێوەبەرایەتی پلاندانان	پێویستە
مۆڵەتی هەڵواسینی QR کۆد لە بەردەرگا، قادرمە و ڕاڕەوەکاندا	بۆ ئەوەی قوتابی لە هەر شوێنێک بێت، یەکسەر کۆدەکە سکان بکات و ڕێگاکەی پێشان بدات.	خزمەتگوزارییەکان / ئیدارە	پێویستە
تەرخانکردنی کات لەلایەن فەرمانبەرانەوە بۆ پشکنینی مەیدانی (هەر ڕێگایەک تەنها یەک جار بە پێ تاقی دەکرێتەوە)	بۆ دڵنیابوون لەوەی کە دەرگا، قادرمە و ڕێگاکانی ناو ئەپەکە ڕێک وەک ڕاستییەکەن.	هەماهەنگکار + ١ بۆ ٢ یاریدەدەر	پێویستە
شوێنە قەدەغەکراوەکان و کاتی کرانەوەیان (تاقیگەکان، ئۆفیسەکان، شوێنی تایبەت بە ئافرەتان، دەرگاکانی دەرەوە)	بۆ ئەوەی ئەپەکە بە هەڵە خەڵک نەباتە ناو شوێنێکی داخراو یان تایبەت.	ئاسایش (پرسگە) / ئیدارە	پێویستە
زانیاری بۆ خاوەن پێداویستیی تایبەت: مەسعەد، ڕەمپە (ڕێڕەوی لێژ)، دەرگای بێ قادرمە	بۆ دۆزینەوەی باشترین ڕێگا بۆ عەرەبانە. زۆر باش دەبێت ئەگەر لەگەڵ ئەو قوتابیانە تاقیبکرێتەوە کە عەرەبانە بەکاردەهێنن.	ئیدارە / کاروباری قوتابیان	گرنگە
پێدانی خشتەی وانەکان (بە فایلی Excel/CSV) و کاتی نوێکردنەوەیان	بۆ ئەوەی قوتابی بزانێت "وانەی داهاتووم لە کام هۆڵە؟" و ئاگادارکردنەوە لە گۆڕینی هۆڵەکان.	تۆماری قوتابیان / کۆلێژەکان	گرنگە
زانیاریی گشتیی مامۆستایان (ناو، ئۆفیس، کاتی ئامادەبوون) بە ڕەزامەندیی خۆیان	بۆ ئەوەی قوتابی بە ئاسانی ئۆفیسی مامۆستاکەی بدۆزێتەوە (تەنها زانیاریی گشتییە ڕێگەپێدراوەکان دادەنرێت).	کۆلێژەکان / سەرچاوە مرۆییەکان (HR)	ئارەزوومەندانەیە (ئیختیاری)
دۆمەینێکی فەرمی و هاوکاریی بەشی IT؛ دیاریکردنی شێوازی هۆستکردن و پاراستنی داتا	بۆ متمانەی زیاتر، و بۆ ئەوەی QR کۆدەکان بەستەرێکی (لینکی) فەرمی و هەمیشەییان هەبێت.	سەنتەری ئایتی (IT)	پێویستە
دیاریکردنی بەرپرسێکی زانیاری بۆ هەر کۆلێژێک دوای خستنەکاری ئەپەکە	دەبێت کەسێک هەبێت کە گۆڕانکارییەکانی ژوور و هۆڵەکان لە ئەپەکەدا نوێ بکاتەوە.	هەر کۆلێژێک خۆی	گرنگە

هیچ زانیارییەکی زانکۆ بڵاو ناکەینەوە ئەگەر لەلایەن زانکۆوە پێمان نەدرابێت یان پەسەند نەکرابێت. هەروەها هەر شوێنێک کە هێشتا پشکنینی مەیدانی بۆ نەکراوبێت، بە ڕوونی لە ئەپەکەدا ئاماژەی پێ دەدرێت کە تەواو نییە.

٥ · داتاکان چۆن داخڵ دەکرێن؟

لە وەرگرتنی ڕەزامەندییەوە تا جێبەجێکردنی لەسەر تەواوی کەمپەس

هەنگاوی ١
ئامادەکاری
ڕەزامەندی وەرگرتن، دیاریکردنی هەماهەنگکار، وەرگرتنی دۆمەین، و دروستکردنی هەژمار بۆ فەرمانبەران.

هەنگاوی ٢
بینای تاقیکردنەوە
داخڵکردنی تەواوی زانیارییەکانی یەک بینا و هەڵواسینی QR کۆدەکان.

هەنگاوی ٣
پشکنینی مەیدانی
ڕۆیشتن بە هەموو ڕێگاکاندا بۆ تاقیکردنەوە؛ بەکارهێنانی لەلایەن قوتابیانەوە؛ و چارەسەرکردنی ئەو هەڵانەی دەدۆزرێنەوە.

هەنگاوی ٤
تەواوی کەمپەس
دووبارەکردنەوەی ئەم پرۆسەیە بۆ بیناکانی تر، و خستنەکاری فەرمیی ئەپەکە.

١. **ئامادەکاری.** زانکۆ هەماهەنگکارێک دیاری دەکات و ڕەزامەندی لەسەر پڕۆژەکە دەدات. بەشی IT دۆمەینێکی فەرمی دەدات. ئیمەش هەژمار (ئەکاونت) بۆ فەرمانبەران دروست دەکەین بەپێی دەسەڵاتی پێویست (بۆ نموونە: فەرمانبەری کۆلێژێک تەنها دەتوانێت زانیارییەکانی کۆلێژەکەی خۆی دەستکاری بکات).

٢. **دیاریکردنی کەمپەس لەسەر نەخشە.** شوێنی کەمپەسەکە پشتڕاست دەکەینەوە و سنووری بیناکان لەسەر نەخشە دیاری دەکەین، دواتر بەڕێوەبەرایەتی پلاندانان پشکنینی بۆ دەکات.

٣. **بینای تاقیکردنەوە.** نەخشەی نهۆمەکان لەناو داشبۆردەکە دروست دەکەین (یان لە فایلی ئۆتۆکادەوە داخڵی دەکەین)، قەبارەکانیان ڕێکدەخەین، پاشان ژوور، دەرگا، قادرمە و مەسعەدەکان زیاد دەکەین و لە کۆتاییدا QR کۆدەکان چاپ دەکەین.

٤. **پشکنینی مەیدانی.** دوو کەس بە مۆبایلەکانیانەوە بەناو هەموو ڕێگاکاندا دەڕۆن بۆ تاقیکردنەوەی ئەپەکە، ئەگەر هەڵەیەک هەبوو چاکی دەکەن. تەنها دوای ئەمە، بیناکە وەک "پشتڕاستکراوە" نیشانە دەکرێت.

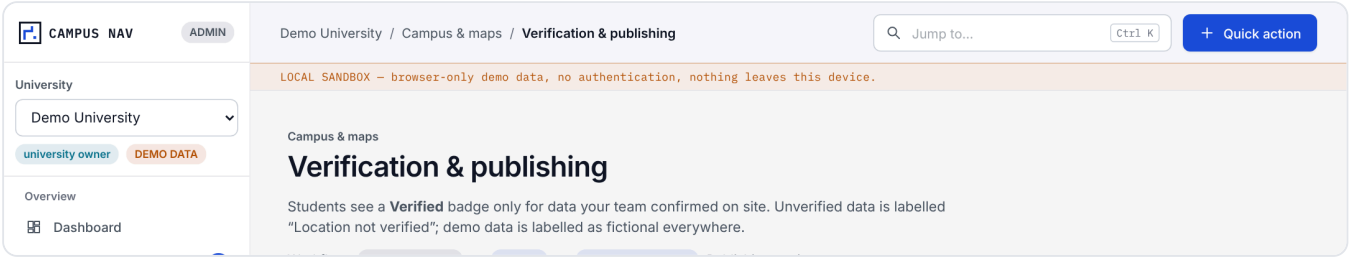
٥. **تاقیکردنەوە لەلایەن قوتابیانەوە.** گرووپێکی بچووکی قوتابیان بۆ ماوەی هەفتەیەک یان دوو هەفتە ئەپەکە بەکاردەهێنن و لە کاتی بوونی هەر هەڵەیەک لە ڕێگەی دوگمەی "ڕاپۆرتکردنی کێشە" ئاگادارمان دەکەنەوە.

٦. **جێبەجێکردن لەسەر تەواوی کەمپەس.** هەمان پرۆسە بۆ سەرجەم کۆلێژ و بیناکانی تر دووبارە دەکرێتەوە. خشتەی وانەکانیش لە سەرەتای هەر کۆرسێکدا داخڵ دەکرێن.

٧. **بەڕێوەبردن و نوێکردنەوە.** هەر کۆلێژێک زانیارییەکانی خۆی نوێ دەکاتەوە؛ داخستنی هۆڵەکان یان ئاگادارییەکان لەلایەن فەرمانبەرانەوە بڵاو دەکرێنەوە؛ ئەو کێشانەش کە قوتابیان ڕاپۆرتیان دەکەن، هەفتانە سەیر دەکرێن و چارەسەر دەکرێن.

کاتی پێویست

کاتی تەواوبوونی پڕۆژەکە دەگۆڕێت بەپێی ئامادەیی نەخشەکان و ژمارەی بیناکان. وەک خەملاندنێکی سەرەتایی: قۆناغی ئامادەکاری و بینای تاقیکردنەوە چەند هەفتەیەک دەخایەنێت؛ بۆ هەر بینایەکی تریش پێویستیمان بە چەند ڕۆژێک تا چەند هەفتەیەک دەبێت (بەپێی گەورەیی بیناکە و ڕوونیی نەخشەکان). هەرکاتێک ژمارەی بیناکان و جۆری نەخشەکانمان زانی، خشتەیەکی کاتیی دروست پێشکەش دەکەین.



داشبۆردی فەرمانبەران — لاپەڕەی پشتڕاستکردنەوە پێت دەڵێت چی ماوە بکرێت بۆ ئەوەی بینایەک بە تەواوی ئامادە بێت. (ئەم وێنەیە تەنها نموونەیە).

٦ · بەرگەگرتنی ژمارەیەکی زۆری قوتابیان لە یەک کاتدا

سیستەمەکە وا دروستکراوە کە هەزاران قوتابی پێکەوە بتوانن بەکاری بهێنن بێ کێشە.

قەرەباڵغترین کاتەکان پێشبینی کراون: وەک سەرەتای ساڵی خوێندن و خولەکەکانی پێش دەستپێکردنی وانەکانی بەیانی. سیستەمەکە وا دیزاین کراوە کە لەم کاتانەدا هیچ پەستانێک نەکەوێتە سەر داتابەیسەکە.

چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم لۆدە (پەستانە) زۆرەدا دەکرێت؟

- **فایلی زانیارییەکان زۆر بچووکە.** کاتێک قوتابی ئەپەکە دەکاتەوە، مۆبایلەکەی تەنها یەکجار زانیارییەکانی کەمپەسەکە دادەبەزێنێت. دوای ئەوە، هەر گەڕانێک یان دۆزینەوەیەکی ڕێگا **تەنها لەناو مۆبایلەکە خۆیدا** دەکرێت — واتە بۆ هەموو گەڕانێک پێویست بە سێرڤەر ناکات.
- **لە ڕێگەی سێرڤەری خێرای CDN.** فایلەکە و ئەپەکە لەسەر سێرڤەرێکی جیهانیی خێرا (CDN) دادەنرێن کە نزیکە لە بەکارهێنەرەوە. داتابەیسەکە تەنها چەند خولەک جارێک زانیاری نوێ وەردەگرێت، گوێ ناداتە ئەوەی چەند قوتابی لە هەمان کاتدا ئەپەکەیان کردووەتەوە.
- **بێ ئینتەرنێت کار دەکات دوای یەکەم بەکارهێنان.** ئەگەر قوتابییەک پێشتر ئەپەکەی کردبێتەوە، زانیارییەکان لە میمۆری مۆبایلەکەیدا دەمێننەوە؛ ئەپەکەش خۆی لە باگراونددا زانیارییە نوێیەکان وەردەگرێت ئەگەر ئینتەرنێتی هەبێت.
- **بۆ بەکارهێنانی ئاسایی پێویست بە ئەکاونت (هەژمار) ناکات** — قوتابی ڕاستەوخۆ بەکاری دەهێنێت بێ چوونەژوورەوە، ئەمەش وادەکات سێرڤەر قورس نەبێت.
- تەنها ئەو گۆڕانکارییانەی کە فەرمانبەران دەیکەن لەگەڵ ئەو کێشانەی قوتابیان ڕاپۆرتی دەکەن دەچنە ناو داتابەیسەکەوە، هەردووکیان زۆر پارێزراون و لیمیت (سنوور)یان بۆ دانراوە بۆ ڕێگریکردن لە پەروەندەی زیادە.

خێرایی سیستەمەکە لە تاقیکردنەوەکانماندا

- دۆزینەوەی ڕێگایەک لەناو بینایەکدا: کەمتر لە یەک میلی-چرکەی پێویستە؛ بۆ نەخشەیەکی زۆر گەورە (بە ١٤,٤٠٠ خاڵ): تەنها نزیکەی ٢٩ میلی-چرکە.
- کردنەوەی ئەپەکە لەسەر ئینتەرنێتێکی زۆر لاواز: یەکەم جار نزیکەی ٢ چرکەی دەوێت، بەڵام بۆ جارەکانی تر کەمتر لە چرکەیەک.

پێش خستنەکاری فەرمی، ئەمانە ئەنجام دەدەین:

- **تاقیکردنەوەی پەستان** دروست دەکەین، واتا وەهمی وادەکەین ژمارەیەکی زۆر قوتابی پێکەوە داخڵ ببن بزانین سیستەمەکە چۆن بەرگە دەگرێت.
- تاقیکردنەوەی لەسەر مۆبایلێکی ئاسایی ئەندرۆید بە بەکارهێنانی ئینتەرنێتی (Wi-Fi) زانکۆ.
- دانانی سیستەمێکی چاودێری بۆ ئەوەی ئەگەر هەر کێشەیەک ڕووبدا ڕاستەوخۆ ئاگادار بکرێینەوە.

(تێبینی: ئەم خێراییانە هی تاقیکردنەوەی سەرەتایین، نەک ئەنجامی کۆتایی ناو کەمپەس).

بژاردەکانی هۆستکردن (سێرڤەر)

بەشەکانی سیستەم	بژاردەی پێشنیارکراوی ئێمە	بژاردەی جێگرەوە (ئەگەر زانکۆ بیەوێت سێرڤەرەکە لای خۆی بێت)
ئەپی قوتابیان و فایلی زانیارییەکانی کەمپەس	سێرڤەری خێرای جیهانی (وەک Vercel / Cloudflare)	سێرڤەری زانکۆ بە بەکارهێنانی CDN
داتابەیس و چوونەژوورەوەی فەرمانبەران	بەکارهێنانی کڵاود (Supabase / PostgreSQL) لە ناوچەیەکی نزیک	دانانی (Supabase / PostgreSQL) لەسەر سێرڤەرەکانی خودی زانکۆ
پاشبنەمای نەخشە (باکگراوند)	نەخشەی کراوە و بێبەرامبەر (/ OpenFreeMap OpenStreetMap)	نەخشەیەک کە لەسەر سێرڤەری زانکۆ خۆی بێت بۆ شاری هەولێر

تێچووەکان دەگۆڕێن بەپێی ئەو بژاردەیەی هەڵدەبژێردرێت و ڕێژەی بەکارهێنان. زۆربەی خزمەتگوزارییە بێبەرامبەرەکان بەسن بۆ قۆناغی تاقیکردنەوەی سەرەتایی.

سەلامەت بۆ قوتابیان، کۆنترۆڵکراو لەلایەن فەرمانبەرانەوە

بۆ قوتابیان

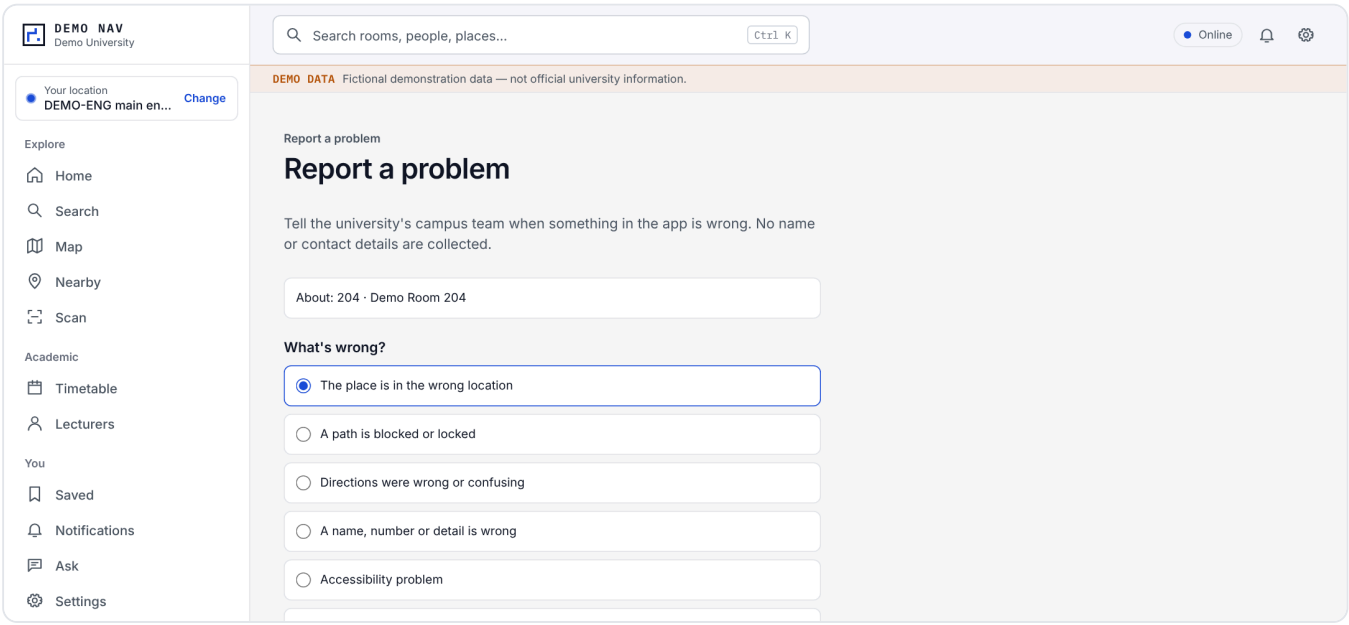
- هیچ جۆرە ئەکاونت دروستکردن، چاودێریکردن، ڕیکلام یان کۆکردنەوەی داتایەک بوونی نییە.
- هیچ داواکارییەکی کردنەوەی GPS یان لۆکەیشن نییە. شوێنی قوتابی تەنها بە سکانکردنی QR یان کلیککردن لەسەر نەخشە دیاری دەکرێت، ئەمەش تەنها لەناو مۆبایلەکەی خۆیدا دەمێنێتەوە.
- ئەو شوێنانەی سەیف دەکرێن و مێژووی گەڕانەکان لەناو مۆبایلەکە خۆیدا دەمێننەوە؛ بە شێوەیەکی ئاساییش مێژووی گەڕان کوژاوەتەوە.
- کاتێک کێشەیەک ڕاپۆرت دەکەیت، هیچ ناوێک یان زانیارییەکی کەسیی تێدا نییە.

بۆ مامۆستایان

- تەنها ئەو زانیارییە گشتییانە پیشان دەدرێن کە ڕێگەپێدراون (وەک ناو، ئۆفیس، کاتی ئامادەبوون)، ئەویش بە ڕەزامەندیی خۆیان.

فەرمانبەران و زانیارییەکان

- فەرمانبەران بە هەژماری خۆیان دەچنە ژوورەوە؛ دەسەڵاتەکان دیاریکراون کە کێ دەتوانێت چی بگۆڕێت (بۆ نموونە، فەرمانبەری کۆلێژێک ناتوانێت دەستکاری زانیاریی کۆلێژێکی تر بکات).
- داتابەیسەکە خۆی ئەم یاسایانە جێبەجێ دەکات، بۆیە هیچ کەسێک ناتوانێت ئەم سنوورانە ببەزێنێت.
- هەموو گۆڕانکارییەک لەناو تۆمارێکی تایبەتدا (لۆگ) سەیف دەکرێت بۆ چاودێریکردن.
- شوێنە هەستیارەکان (وەک ژووری سێرڤەر، یان تاقیگە مەترسیدارەکان) دەتوانرێت لەسەر نەخشەکە بشاردرێنەوە — زانکۆ خۆی بڕیار دەدات چی پیشان بدرێت و چی شاراوە بێت.
- ڕێکارەکانی ئاسایش و سنووردارکردنی پەستان لەسەر سێرڤەرەکان دانراون و بە سەرکەوتوویی تاقیکراونەتەوە.

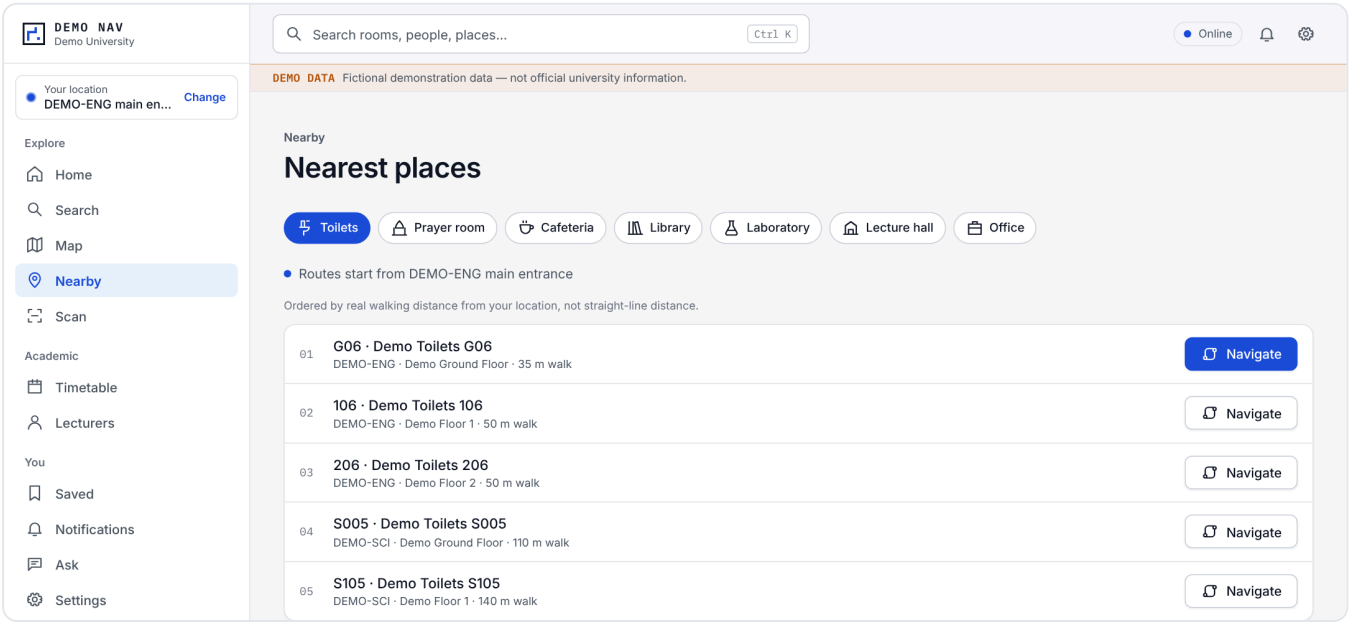


قوتابیان دەتوانن هەڵەبوونی ژووڕێک یان داخرانی دەرگایەک ڕاپۆرت بکەن بێ ئەوەی هیچ زانیارییەکی خۆیان بدەن.

٨ · دۆخی ئێستای پڕۆژەکە بە ڕوونی

چی تەواو بووە، و چی ماوە بۆ قۆناغی تاقیکردنەوەکە؟

بەش / بوار	دۆخی ئێستا	تێبینییەکان
وێب-ئەپی قوتابیان (گەڕان، نەخشە، ڕێنمایی ڕۆیشتن، خشتەی وانە، بێ ئینتەرنێت، ٣ زمانەکە)	دروستکراوە و تاقیکراوەتەوە	خۆکارانە تاقیکراوەتەوە، بەڵام تەنها بە زانیارییە خەیاڵییەکان (وەهمییەکان).
داشبۆردی فەرمانبەران (داخڵکردنی زانیاری، دەستکاریکردنی نەخشە، دیاریکردنی سنووری بیناکان، QR کۆد، داخستنی شوێنەکان، ڕاپۆرت، پشتڕاستکردنەوە)	دروستکراوە و تاقیکراوەتەوە	تەنها لەناو ژینگەیەکی تاقیکردنەوەی ناوخۆیی (لۆکاڵی) تاقیکراوەتەوە.
یاساکانی ئاسایشی داتابەیس	دروستکراوە و تاقیکراوەتەوە	لەسەر سیستەمی PostgreSQL تاقیکراوەتەوە؛ بەڵام هێشتا لەسەر خزمەتگوزاریی ڕاستەقینەی (لۆکاڵی زانکۆ) تاقی نەکراوەتەوە.
زانیارییەکانی زانکۆی سەڵاحەددین	هێشتا دەستی پێ نەکراوە	پێویستمان بەو داواکارییانەیە کە لە بەشی ٤ باسمان کرد.
دروستیی ڕێگاکان لەناو کەمپەسی ڕاستەقینە	هێشتا پشتڕاست نەکراوەتەوە	لە کاتی پشکنینی مەیدانی تاقی دەکرێتەوە؛ پێش ئەوە ناتوانین سەدا سەد گرەنتیی دروستییان بدەین.
تاقیکردنەوەی پەستان و لۆدی سەر سیستەمەکە	پلانی بۆ دانراوە	پێش خستنەکاری فەرمی، بەو ژمارە قوتابییەی کە پێشبینی دەکرێت پێکەوە بەکاری بهێنن.
ئەپی مۆبایل (بۆ ئەندرۆید و ئایفۆن - ناو ستۆرەکان)	لە قۆناغی سەرەتاییدایە	وێب-ئەپەکە ئێستا لەسەر هەموو مۆبایلێک کار دەکات؛ ئەپەکانی ناو فرۆشگاکان (App Store & Play Store) دەتوانرێت دواتر دروست بکرێن.
خاڵی شینی لۆکەیشن (GPS) لە دەرەوە، چاودێریی ڕاستەوخۆ	لەناو ئەم پڕۆژەیەدا نییە	ئەگەر زانکۆ داوای بکات، دەتوانرێت دواتر زیاد بکرێت.



لیستی "نزیکترینەکان" بەپێی کەمترین دووریی ڕۆیشتن لە شوێنی قوتابییەکەوە ڕیزکراوە. (ئەم وێنەیە تەنها نموونەیە).

ئەو خاڵانەی داوا لە زانکۆ دەکەین بڕیاریان لەسەر بدات

١. **ڕەزامەندی دان** لەسەر تاقیکردنەوەی سەرەتایی پڕۆژەی SUL NAV و دیاریکردنی هەماهەنگکارێک.

٢. **دیاریکردنی بینایەک بۆ تاقیکردنەوە** (باشترە بینایەکی وانەوتنەوەی قەرەباڵغ بێت کە چەند نهۆمێک بێت).

٣. **پێدانی** لیستی بیناکان، نەخشەی نهۆمەکانی ئەو بینایەی تاقیکردنەوەکەی تێدا دەکرێت، لەگەڵ لیستی ژوورەکانی ناو بیناکە.

٤. **ڕێگەدان** بە هەڵواسینی QR کۆد لە بیناکەدا، و تەرخانکردنی یەک ڕۆژ بۆ پشکنینی مەیدانی.

٥. **سەنتەری IT:** پێدانی دۆمەینێکی فەرمی و بڕیاردان لەسەر شێوازی دانانی سێرڤەرەکان (کە لە بەشی ٦ باسکراوە).

٦. **ڕێککەوتن** لەسەر ئەوەی دوای خستنەکاری ئەپەکە کێ زانیارییەکان نوێ دەکاتەوە، هەروەها کام شوێنانە پێویستە قەدەغە بن و لە نەخشەدا دەرنەکەون.

ئەوەی زانکۆ بەدەستی دەهێنێت: نەخشەیەکی کەمپەس بە سێ زمان بۆ هەموو قوتابی و میوانێک، بۆ ئەوەی چیتر کاتیان بەفیڕۆ نەچێت بۆ دۆزینەوەی ژوور و ئۆفیسەکان؛ هەروەها هەبوونی شوێنێکی یەکگرتوو بۆ ئاگادارکردنەوە لە گۆڕینی هۆڵ، داخستنی شوێنەکان و ڕاگەیاندنەکان؛ لەگەڵ هەبوونی تۆمارێکی دیجیتاڵیی نوێ بۆ نەخشەی کەمپەس.

پەیوەندیکردن

NULL-TECH — خاوەنی پڕۆژەی SUL NAV. زانیاری پەیوەندی: *(لەلایەن خاوەنی پڕۆژەوە زیاد دەکرێت)*.

بۆ زانکۆی سەڵاحەددین-هەولێر — ناو، پۆست، بەروار

بۆ NULL-TECH — ناو، بەروار

تێبینی: هەموو وێنەکانی ناو ئەم پێشنیارە تەنها نموونەی خەیاڵین، نەک زانیاریی ڕاستەقینەی زانکۆی سەڵاحەددین. باکگراوندی نەخشەکان: © OpenStreetMap. ئەم فایلە وەرگێڕدراوی فایلی ئینگلیزییە؛ لە کاتی بوونی هەر جیاوازییەک، فایلی ئینگلیزییەکە وەک بنەما وەردەگیرێت.